

ẢN LÝ TÀI CHÍNH THÔNG MINH

FINANCE SIMULATOR

Ứng dụng Lãi suất kép và Dãy số trong Hoạch định Tài chính

Môn học: Toán (Giải tích 11/12)
Chủ đề: Lãi suất kép, Cấp số nhân
Thực tiễn: Tiết kiệm, Vay vốn, Đầu tư
Thời lượng: 2 tiết (90 phút)

Mục lục

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN	2
1. Đặt vấn đề	2
2. Mục tiêu STEM	2
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (5E)	2
1. ENGAGE (Gắn kết - 10p)	2
2. EXPLORE (Khám phá - 15p)	2
3. EXPLAIN (Giải thích - 20p)	3
4. ELABORATE (Áp dụng - 30p)	3
5. EVALUATE (Đánh giá - 15p)	3
III. PHỤ LỤC	4
Phụ lục 1: Lãi suất tham khảo	4
Phụ lục 2: Phiếu Kế hoạch mẫu	4

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1. Đặt vấn đề

"Lãi suất kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới". Tuy nhiên, nhiều học sinh chưa hiểu sức mạnh của việc tiết kiệm sớm hoặc gánh nặng của lãi suất vay trả góp.

2. Mục tiêu STEM

- **Toán học:** Xây dựng công thức tính lãi kép và trả góp từ quy luật cấp số nhân.
- **Công nghệ:** Sử dụng Web App để mô phỏng các kịch bản tài chính.
- **Tài chính:** Lập kế hoạch tài chính cá nhân khả thi.

II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC (5E)

1. ENGAGE (Gắn kết - 10p)

[HOẠT ĐỘNG] Triệu phú tuổi 30

GV đưa tình huống: "Nếu từ 18 tuổi, mỗi ngày bạn để dành 20.000đ (bằng 1 ly trà sữa) gửi tiết kiệm 8%/năm. Đến năm 30 tuổi bạn có bao nhiêu tiền? Nếu để trong heo đất thì sao?" → So sánh Lãi đơn vs Lãi kép.

2. EXPLORE (Khám phá - 15p)

[HOẠT ĐỘNG] Truy tìm công thức

Học sinh tính tay số tiền qua từng năm với số vốn P :

- Năm 1: $P(1 + r)$
- Năm 2: $P(1 + r)(1 + r) = P(1 + r)^2$
- ...
- Năm n : $A = P(1 + r)^n$

3. EXPLAIN (Giải thích - 20p)

[TOÁN] CÔNG THỨC: Các bài toán Lãi suất

1. Lãi kép (Gửi 1 lần):

$$A_n = P(1 + r)^n$$

2. Gửi định kỳ hàng tháng (Annuity): Gửi số tiền M mỗi tháng, lãi suất r /tháng. Tổng sau n tháng là tổng của cấp số nhân:

$$A_n = M \frac{(1 + r)^n - 1}{r} (1 + r)$$

3. Vay trả góp (Loan Amortization): Vay số tiền N , trả M /tháng. Số tiền còn nợ giảm dần:

$$M = N \frac{r(1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1}$$

4. ELABORATE (Áp dụng - 30p)

[HOẠT ĐỘNG] FinanceSim App

Truy cập: stem-1h8.pages.dev/finance.html

1. Bài toán 1: Lên kế hoạch mua Laptop 20 triệu.

- Option A: Gửi tiết kiệm bao nhiêu mỗi tháng để 1 năm sau đủ tiền?
- Option B: Mua trả góp lãi suất 2%/tháng. Tổng tiền phải trả là bao nhiêu?

2. Bài toán 2: (Nâng cao) Tự do tài chính. Cần tiết kiệm bao nhiêu để có 1 tỷ đồng sau 20 năm?

5. EVALUATE (Đánh giá - 15p)

GV đánh giá dựa trên: - Độ chính xác khi áp dụng công thức. - Tính khả thi của Kế hoạch tài chính cá nhân (Phiếu học tập).

III. PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bảng lãi suất tham khảo (2026)

Ngân hàng	Lãi suất (%/năm)	Ghi chú
Big4 (Vietcom, BIDV...)	4.8% - 5.5%	An toàn cao
Ngân hàng TMCP	5.5% - 6.5%	Lãi tốt hơn
Công ty tài chính (Vay)	20% - 40%	Lãi vay rất cao
Tín dụng đen	> 100%	Cảnh báo!

Phụ lục 2: Phiếu Kế hoạch Tài chính

(Đính kèm file PDF riêng)